

# 第五章：线性变换

戴一冕

南开大学 计算机学院

2025.08.26

- § 5.1 线性变换的定义
- § 5.2 线性变换的矩阵
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- § 5.4 矩阵的对角化
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

- **§ 5.1 线性变换的定义**
- § 5.2 线性变换的矩阵
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- § 5.4 矩阵的对角化
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

## 1. 映射

**定义 1:** 设有两个非空集合  $X, Y$ , 如果有一个确定的法则  $f$ , 使得  $X$  中每个元  $x$  在  $f$  的作用下在集合  $Y$  中唯一确定的元  $y$  与之对应, 则称此法则  $f$  是  $X$  到  $Y$  的一个映射, 记为:

$$f : X \rightarrow Y$$

若  $X$  中的元  $x$  通过  $f$  得到  $Y$  中的对应元  $y$ , 则记为:

$$f : x \mapsto y$$

$y$  称为在映射  $f$  下元  $x$  的**像**, 并记为  $y = f(x)$ 。而  $x$  称为  $y$  在映射  $f$  下的**原像**。

## 一、线性变换的概念

若用  $f(X)$  代表  $X$  在映射  $f$  像的集合, 则显然  $f(X) \subseteq Y$ 。

- 如果  $f(X) = Y$ , 映射就称为是**映上的**或**满射**。
- **单射**: 若在映射下,  $X$  中不同的元的像也一定不同, 即有  $\alpha_1 \neq \alpha_2$  时一定有  $f(\alpha_1) \neq f(\alpha_2)$ 。
- **双射**: 一个映射如果既是单射又是满射, 就称为 **1-1 对应**。

## 2. 变换

**定义 2:** 线性空间  $V$  到自身的映射称为  $V$  的一个**变换**, 即

$$T : V \rightarrow V$$

这时, 向量  $\alpha$  在变换  $T$  下的像记为  $T(\alpha)$ , 即  $\beta = T(\alpha)$  或  $\beta = T\alpha$

## 3. 线性变换

**定义 3:** 设线性空间  $V$  上的一个变换  $T$  满足:

1. 对  $\forall \alpha, \beta \in V$ , 有  $T(\alpha + \beta) = T\alpha + T\beta$ 。
2. 对  $\forall \alpha \in V$  和  $\lambda \in F$ , 有  $T(\lambda\alpha) = \lambda T\alpha$ 。

则称  $T$  是线性空间  $V$  上的一个**线性变换**。

## 线性变换的等价定义

数域  $F$  上线性空间  $V$  上的变换  $T$  是线性变换  $\iff$

$\forall \alpha, \beta \in V, \forall a, b \in F$  恒有  $T(a\alpha + b\beta) = aT(\alpha) + bT(\beta)$  成立。

## 线性变换：一次伟大的思想统一

线性变换的定义看似简单，但它完成了一次伟大的统一，将诸多领域中看似无关的“操作”归结到同一个代数结构下进行研究。

- **几何领域**: 平面上的旋转、投影、反射、缩放、错切等操作，都符合线性变换的定义。它们保持了网格线的平行和均匀分布。
- **微积分领域**: 求导 ( $Df = f'$ ) 和积分 ( $\int f$ ) 都是作用在函数空间上的算子。正如我们后面会看到的，它们都满足加法和数乘的保持性，因此也是线性变换。
- **代数领域**: 一个矩阵左乘一个向量 ( $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ ) 的操作，同样是一个线性变换。

## 核心思想

线性代数的威力在于，它提供了统一的语言和工具（如矩阵、特征值），使我们能够分析和解决所有这些领域中的问题。一个关于抽象线性变换的定理，可以应用于几何旋转、微分方程求解和矩阵计算。

## 二、实例探究

*From Abstract to Concrete*

我们将从三个维度来认识线性变换：

1. **几何直观**：旋转、投影（看得见的变换）
2. **代数运算**：矩阵乘法、求导（算得出的变换）
3. **函数空间**：积分、平移（更广义的变换）

“一个变换如果是线性的，它必须‘保护’空间的结构不被破坏。”

在接下来的例子中，请大家带着以下两个问题去观察：

1. **原点去哪了？**
2. **直线变弯了吗？**

- 如果  $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ ，原点移动了 → **非线性**。
- 如果  $T$  包含平方、正弦等，直线变成了曲线 → **非线性**。

## 二、线性变换的例子

### 例 1: 零变换

线性空间  $V$  中的零变换  $O : O(\alpha) = \mathbf{0}$  是线性变换。

**证明:** 设  $\alpha, \beta \in V, k \in F$ , 则有

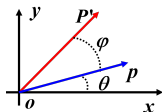
- $O(\alpha + \beta) = \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = O(\alpha) + O(\beta)$
- $O(k\alpha) = \mathbf{0} = k \cdot \mathbf{0} = kO(\alpha)$

所以, 零变换是线性变换。(注意: 零变换中对应的元素必须是空间的零元  $\mathbf{0}$ )

### 例 2: 旋转变换

由关系式  $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  确定的  $xoy$  平面上的变换  $T$  是线性变换。

## 二、线性变换的例子（续）



**证明：** 设

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

- $T(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = A(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = A\mathbf{p}_1 + A\mathbf{p}_2 = T(\mathbf{p}_1) + T(\mathbf{p}_2)$
- $T(k\mathbf{p}_1) = A(k\mathbf{p}_1) = kA\mathbf{p}_1 = kT(\mathbf{p}_1)$

所以，变换  $T$  是线性变换。**几何意义：** 设  $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ ，于是

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \varphi) \\ r \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$$

表明变换  $T$  把任一向量按逆时针方向旋转  $\varphi$  角。

### 如果数据是“名词”，线性变换就是“动词”

在计算机中，任何数据（图片、声音、用户档案）都可以表示为向量。而我们对这些数据进行的几乎所有有意义的操作，其核心都是线性变换。

- **计算机图形学**：物体的旋转、缩放、拉伸、倾斜，都是通过对其顶点向量进行线性变换实现的。游戏引擎每秒钟需要执行数百万次这样的变换，才能实时渲染出动态的 3D 世界。
- **图像处理**：调整图片的对比度、饱和度，或者将彩色图片转为灰度图，本质上是对每个像素的 RGB 颜色向量进行线性变换。例如，灰度变换可以是  $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 。
- **机器人学**：控制机器人手臂从一个姿态运动到另一个姿态，需要计算一系列的线性变换，来确保其运动的平滑和精确。
- **机器学习**：神经网络中的全连接层，其核心计算就是对输入向量进行一次线性变换（乘以权重矩阵  $W$ ），然后再进行一次非线性激活。线性变换负责从输入中提取和组合特征。

### 例 3: 积分变换

在闭区间  $[a, b]$  上的全体连续函数组成实数域上的一个线性空间  $C[a, b]$ 。在这个空间中, 变换

$$T(\mathbf{f}(x)) = \int_a^x \mathbf{f}(t) dt$$

是一个线性变换。

**证明:** 设  $\mathbf{f}(x), \mathbf{g}(x) \in C[a, b], k \in \mathbb{R}$

- $T[\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)] = \int_a^x [\mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t)] dt = T[\mathbf{f}(x)] + T[\mathbf{g}(x)]$
- $T[k\mathbf{f}(x)] = \int_a^x k\mathbf{f}(t) dt = k \int_a^x \mathbf{f}(t) dt = kT[\mathbf{f}(x)]$

## 二、线性变换的例子 (续)

### 例 4: 恒等变换

线性空间中的恒等变换 (或称单位变换)  $E : E(\alpha) = \alpha, \quad \alpha \in V$  是线性变换。

**证明:** 设  $\alpha, \beta \in V, k \in F$

- $E(\alpha + \beta) = \alpha + \beta = E(\alpha) + E(\beta)$
- $E(k\alpha) = k\alpha = kE(\alpha)$

### 例 5: 数乘变换

设  $V$  是数域  $F$  上的线性空间,  $k$  是  $F$  中的某个数, 定义变换  $\alpha \rightarrow k\alpha$ 。这是一个线性变换, 称为由数  $k$  决定的**数乘变换**。

- 当  $k = 1$  时, 为恒等变换。
- 当  $k = 0$  时, 为零变换。

### 例 6: 非线性变换

在  $\mathbb{R}^3$  中定义变换  $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, 0)$ 。则  $T$  **不是**  $\mathbb{R}^3$  的一个线性变换。

**证明:** 对任意的  $\alpha = (a_1, a_2, a_3), \beta = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$

$$T(\alpha + \beta) = T(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) = ((a_1 + b_1)^2, (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3), 0)$$

$$\text{而 } T(\alpha) + T(\beta) = (a_1^2, a_2 + a_3, 0) + (b_1^2, b_2 + b_3, 0)$$

显然  $T(\alpha + \beta) \neq T(\alpha) + T(\beta)$ 。故  $T$  不是线性变换。

## 二、线性变换的例子 (进阶)

### 例 7: 投影变换 (几何视角的补充)

在  $\mathbb{R}^3$  中, 映射  $T$  将向量投影到  $xOy$  平面上, 即:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

**解析:** 这是一个线性变换。

- **直观理解:** 就像阳光垂直照射, 影子叠加等于分别投影后叠加 ( $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$ ), 拉长物体影子也随之拉长 ( $T(k\alpha) = kT(\alpha)$ )。
- **代数验证:**

$$T(\alpha + \beta) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 0 \end{pmatrix} = T(\alpha) + T(\beta)$$

## 二、线性变换的例子 (抽象空间)

### 提示

线性空间不仅仅是列向量，也可以是矩阵空间或多项式空间。

### 例 8: 矩阵空间的转置变换

设  $V = M_{n \times n}(\mathbb{R})$  (所有  $n$  阶实方阵构成的空间)。定义变换  $T : V \rightarrow V$  为  $T(A) = A^T$  (矩阵转置)。

**证明  $T$  是线性变换：**

1. **加法保持性：** 对任意  $A, B \in V$ ，根据转置运算性质：

$$T(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = T(A) + T(B)$$

2. **数乘保持性：** 对任意  $A \in V, k \in \mathbb{R}$ ：

$$T(kA) = (kA)^T = kA^T = kT(A)$$

$\therefore$  矩阵转置是一个线性变换。

### 例 9: 平移算子

在多项式空间  $P_n[x]$  中, 定义变换  $T$ :

$$(Tf)(x) = f(x + 1)$$

即把多项式的自变量平移 1。例如  $T(x^2) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ 。

**证明:** 设  $f(x), g(x) \in P_n[x], k \in \mathbb{R}$ 。

- $T(f(x) + g(x)) = f(x + 1) + g(x + 1) = T(f(x)) + T(g(x))$
- $T(kf(x)) = kf(x + 1) = kT(f(x))$

**结论:** 函数图像的平移 (在代数结构上) 是一个线性变换。

## 解题模版：判定步骤

对于给定的映射  $T : V \rightarrow V$ ：

1. **预判**：观察表达式中是否出现**常数项**（如  $+1$ ）或**高次项/非线性函数**（如  $x^2, \sin x, |x|$ ）。
  - 若有，极大概率**不是**线性变换（需举反例）。
  - 若全是线性组合（一次项），极大概率**是**线性变换（需证明）。
2. **举反例（证伪）**：寻找最简单的向量（如  $\mathbf{0}$  或单位向量），说明  $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$  或  $T(2\alpha) \neq 2T(\alpha)$ 。
3. **严格证明（证实）**：使用定义验证
$$T(k_1\alpha + k_2\beta) = k_1T(\alpha) + k_2T(\beta)。$$

#### 思考

刚才我们看到了旋转、求导、矩阵乘法……**它们看起来截然不同，但都满足同一个定义。**

#### 接下来的问题是：

- 既然它们都属于“线性变换”，它们是否共享某些**必然的数学后果**？
- 变换后的世界（像空间）和变换前的世界相比，发生了什么变化？

### 基本性质

以下设  $T$  为线性空间  $V_n$  的线性变换。

1.  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ ,  $T(-\alpha) = -T(\alpha)$ .
  - $T(\mathbf{0}) = T(0\alpha) = 0T(\alpha) = \mathbf{0}$
  - $T(-\alpha) = T((-1)\alpha) = (-1)T(\alpha) = -T(\alpha)$
2. 若  $\beta = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$ , 则  $T\beta = \sum_{i=1}^m k_i T\alpha_i$ .
  - 此性质表明: **线性变换对线性组合保持不变**。
3. 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性相关, 则  $T\alpha_1, \dots, T\alpha_m$  亦线性相关。
  - **注意:** 若  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  线性无关, 则  $T\alpha_1, \dots, T\alpha_m$  **不一定** 线性无关。

任何一个线性变换  $T$ ，都可以通过两个集合来刻画它的特征：

## 1. 它的能力边界 (Image)

**像空间**  $T(V)$   
它能生成什么？

整个空间是被压缩了（如投影），  
还是保持原样（如旋转）？

## 2. 它的破坏程度 (Kernel)

**核空间**  $S_T$  (或  $\ker T$ )  
它消灭了什么？

有哪些非零向量被它变成了  $\mathbf{0}$ ？  
(例如：求导把常数消灭了，投影把垂直分量消灭了)

这两个子空间是理解线性变换结构的关键钥匙。

#### 核心性质

性质 1-3 可表述成：线性变换保持零向量和负向量、保持线性组合与线性相关性不变。

4. 线性变换  $T$  的**像集**  $T(V_n)$  是线性空间  $V_n$  的一个子空间, 称  $T(V_n)$  为线性变换  $T$  的**像空间**。

**证明思路:**

- $T(V_n)$  非空, 因为  $\mathbf{0} = T(\mathbf{0}) \in T(V_n)$ 。
- 对加法封闭:  $\beta_1, \beta_2 \in T(V_n) \Rightarrow \beta_1 + \beta_2 \in T(V_n)$ 。
- 对数乘封闭:  $\beta_1 \in T(V_n) \Rightarrow k\beta_1 \in T(V_n)$ 。

$T(V_n)$  为子空间的验证.

任取  $\beta_1, \beta_2 \in T(V_n)$  及标量  $k \in \mathbb{F}$ , 依定义存在  $\alpha_1, \alpha_2 \in V_n$  使得

$$\beta_1 = T(\alpha_1), \quad \beta_2 = T(\alpha_2).$$

1. **非空:**  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} \in T(V_n)$ .

2. **加法封闭:**

$$\beta_1 + \beta_2 = T(\alpha_1) + T(\alpha_2) = T(\alpha_1 + \alpha_2) \in T(V_n).$$

3. **数乘封闭:**  $k\beta_1 = kT(\alpha_1) = T(k\alpha_1) \in T(V_n)$ .

故  $T(V_n)$  对加法与数乘封闭, 且含零元, 从而是  $V_n$  的子空间。□

#### 核心性质

5.  $S_T = \{\alpha \mid T\alpha = \mathbf{0}, \alpha \in V_n\}$  (经  $T$  变换到  $\mathbf{0}$  的全体元素构成的集合) 是  $V_n$  的子空间, 称  $S_T$  为线性变换  $T$  的核。

**证明思路:**

- $S_T$  非空, 因为  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} \in S_T$ 。
- 对加法封闭:  
 $\alpha_1, \alpha_2 \in S_T \Rightarrow T(\alpha_1 + \alpha_2) = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 \in S_T$ 。
- 对数乘封闭:  $\alpha_1 \in S_T \Rightarrow T(k\alpha_1) = \mathbf{0} \Rightarrow k\alpha_1 \in S_T$ 。

$S_T = \ker T$  为子空间的验证.

记  $S_T = \{\alpha \in V_n \mid T\alpha = \mathbf{0}\}$ 。

1. **非空:**  $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} \in S_T$ .

2. **加法封闭:**  $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in S_T$ , 有

$$T(\alpha_1 + \alpha_2) = T\alpha_1 + T\alpha_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 \in S_T.$$

3. **数乘封闭:**  $\forall \alpha \in S_T, k \in \mathbb{F}$ , 有

$$T(k\alpha) = kT\alpha = k \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \Rightarrow k\alpha \in S_T.$$

故  $S_T$  对加法与数乘封闭, 且含零元, 从而是  $V_n$  的子空间。□

### 像空间 (Image Space): 变换能力的“边界”

像空间是变换**所有可能输出**的集合，即变换能力的“天花板”。

- **3D 渲染**: 3D 场景投影到 2D 屏幕。像空间就是这个 2D 平面 (屏幕)。所有输出点必定落在此平面上。
- **数据降维 (PCA)**: 100 维数据降至 10 维。像空间就是这个 10 维子空间。所有数据被“压缩”到此，输出维度不可能超过 10。

### 核 (Kernel): 变换中“丢失的信息”

核是所有被变换映射为**零向量**的输入集合。它代表了变换中**彻底丢失的信息**。

- **3D 渲染 (投影)**: 3D 到 2D 投影中，沿视线方向的“深度”信息被压缩为一点 (原点)。这些丢失的深度向量构成了核。
- **有损压缩 (JPEG)**: 变换导致某些高频细节 (纹理) 的系数变为 0。这些被丢弃的细节信息构成了核。核越大，信息丢失越多。

$\mathbb{R}^n$  上的线性变换  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$

设  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  是  $n$  阶方阵,  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 。对线性变换  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , 有:

1. **像空间**  $T(\mathbb{R}^n)$  就是由矩阵  $A$  的**列向量组**  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  所生成的向量空间:

$$T(\mathbb{R}^n) = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

2. **核空间**  $S_T$  就是齐次线性方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  的**解空间**。

## 本节重点

- **基本概念:** 映射、像、原像、变换等。
- **核心定义:** 线性变换的定义和判定。
- **重要性质:** 保持线性组合、像空间、核空间等。

## 如何证明

- **证明是线性变换:** 必须证明  $T$  同时保持加法和数乘运算:  
 $T(\alpha + \beta) = T(\alpha) + T(\beta)$  和  $T(k\alpha) = kT(\alpha)$ 。
- **证明不是线性变换:** 只需举出一个反例, 证明  $T$  不保持加法或不保持数乘。

1. 在线性空间  $V$  中, 定义变换  $T\xi = \xi + \alpha$ , 其中  $\alpha \in V$  是一固定向量。问  $T$  是否为  $V$  上的线性变换?
2. 在线性空间  $P_3[x]$  (次数不超过 3 的多项式空间) 中, 证明:
  - (1) 求导运算  $D$  是一个到其自身的线性变换。
  - (2) 如果  $T(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = a_0$ , 则  $T$  也是  $P_3[x]$  上的一个线性变换。
  - (3) 如果  $T_1(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = 1$ , 则  $T_1$  是一个变换, 但不是线性变换。

### 1. $T\xi = \xi + \alpha$ 是否为线性变换?

解: 对  $\forall \xi, \eta \in V, \lambda \in F$ , 有  $T\xi = \xi + \alpha, T\eta = \eta + \alpha$ 。

- **当  $\alpha = 0$  时:**

- $T(\xi + \eta) = \xi + \eta = T\xi + T\eta$
- $T(\lambda\xi) = \lambda\xi = \lambda T\xi$

此时  $T$  **是**线性变换 (即恒等变换)。

- **当  $\alpha \neq 0$  时:**

- $T\xi + T\eta = (\xi + \alpha) + (\eta + \alpha) = (\xi + \eta) + 2\alpha$
- $T(\xi + \eta) = (\xi + \eta) + \alpha$

$T(\xi + \eta) \neq T\xi + T\eta$ 。此时  $T$  **不是**线性变换。

### (1) 求导运算 $D$ 是 $P_3[x]$ 上的线性变换

**证明:** 对任意  $\mathbf{p}(x), \mathbf{q}(x) \in P_3[x]$  和  $k \in \mathbb{R}$ 。根据求导法则:

$$\bullet D(\mathbf{p} + \mathbf{q}) = \frac{d}{dx}(\mathbf{p}(x) + \mathbf{q}(x)) = \frac{d}{dx}\mathbf{p}(x) + \frac{d}{dx}\mathbf{q}(x) = D\mathbf{p} + D\mathbf{q}$$

$$\bullet D(k\mathbf{p}) = \frac{d}{dx}(k\mathbf{p}(x)) = k \frac{d}{dx}\mathbf{p}(x) = kD\mathbf{p}$$

因此, 求导运算  $D$  是线性变换。

(2)  $T(\mathbf{p}(x)) = a_0$  是线性变换

对任意  $\mathbf{p}(x) = a_3x^3 + \dots + a_0$  和  $\mathbf{q}(x) = b_3x^3 + \dots + b_0$

- $T(\mathbf{p} + \mathbf{q}) = a_0 + b_0$
- $T(\mathbf{p}) + T(\mathbf{q}) = a_0 + b_0$
- $T(k\mathbf{p}) = ka_0 = kT(\mathbf{p})$

所以  $T$  是线性变换。

(3)  $T_1(\mathbf{p}(x)) = 1$  不是线性变换

- $T_1(\mathbf{p} + \mathbf{q}) = 1$
- $T_1(\mathbf{p}) + T_1(\mathbf{q}) = 1 + 1 = 2$

因为  $T_1(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \neq T_1(\mathbf{p}) + T_1(\mathbf{q})$ ,  
所以  $T_1$  不是线性变换。

## Q&A

- § 5.1 线性变换的定义
- **§ 5.2 线性变换的矩阵**
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- § 5.4 矩阵的对角化
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

# 线性变换的矩阵表示

*From Operator to Matrix*

本节我们将建立几何与代数的桥梁：

1. **编码**：如何用一组数（矩阵）来完全描述一个变换？
2. **计算**：将抽象的变换  $T(\alpha)$  转化为具体的矩阵乘法  $Y = AX$ 。
3. **视角**：同一变换在不同基底下的矩阵为何不同？（相似矩阵）

- 已知: 在线性空间  $V_n$  中取定一个基底之后,  $V_n$  中任意一个向量  $\alpha$  与它的像  $T\alpha$  都可用它们在该基底下的坐标表示出来, 而且表示法是唯一的.
- 对于  $n$  维线性空间  $V_n$  中的任意向量  $\alpha$ , 它在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的坐标  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  唯一, 且

$$\alpha = x_1 \epsilon_1 + x_2 \epsilon_2 + \dots + x_n \epsilon_n$$

- 又  $T$  是线性变换, (保持线性组合不变) 必有

$$\begin{aligned}T\alpha &= T(x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \cdots + x_n\epsilon_n) \\&= x_1T\epsilon_1 + x_2T\epsilon_2 + \cdots + x_nT\epsilon_n \quad (1)\end{aligned}$$

这说明当已知  $T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n$  时, 每个向量的像由 (1) 确定, 即线性变换被完全确定.

### 定理 1

设  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  是线性空间  $V_n$  的一个基底,  $T$  是  $V$  上的线性变换. 则线性变换  $T$  被该基底的像  $T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n$  所确定.

**注:** 确定一个线性变换就是确定每个元的像。线性变换  $T_1$  和  $T_2$  相等即:  $\forall \alpha \in V$  有  $T_1(\alpha) = T_2(\alpha)$ .

**注:** 线性变换是一种**对所有向量的映射规则**, 当**基底的像**确定时, 所有向量的像都被唯一决定, **这个映射规则**就被确定了

## 向量与像的坐标关系

向量  $\alpha$  与像  $T\alpha$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下坐标  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  与  $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$  之间的关系

设  $T\epsilon_j$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下坐标为  $(a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})^T$

$$T\epsilon_j = a_{1j}\epsilon_1 + a_{2j}\epsilon_2 + \dots + a_{nj}\epsilon_n = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

把  $(j = 1, 2, \dots, n)$  写成矩阵形式:

$$\begin{aligned} [T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n] &= [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]A \quad (2) \end{aligned}$$

## 线性变换的矩阵表示

- 上面矩阵  $A = (a_{ij})$  的第  $j$  列就是基向量的像  $T\epsilon_j$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的坐标, 因此矩阵  $A$  被线性变换  $T$  和基底唯一确定。
- 矩阵  $A$  称为**线性变换  $T$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵**。

把前面的 (1) 式  $T\alpha = x_1 T\epsilon_1 + x_2 T\epsilon_2 + \dots + x_n T\epsilon_n$  写成:

$$T\alpha = [T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = [T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n] \mathbf{X}$$

结合 (2) 式可得:

$$T\alpha = ([\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]A)\mathbf{X} = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](A\mathbf{X})$$

又  $T\alpha = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]\mathbf{Y}$ , 而  $T\alpha$  在同一基底下的坐标是唯一的, 因此我们有:

$$\mathbf{Y} = A\mathbf{X}$$

### 核心口诀

矩阵的第  $j$  列，就是第  $j$  个基向量变换后的坐标。

$$A = [\underbrace{T(\epsilon_1)}_{\text{第 1 列}} \quad \underbrace{T(\epsilon_2)}_{\text{第 2 列}} \quad \cdots \quad \underbrace{T(\epsilon_n)}_{\text{第 n 列}}]$$

- 想要写出矩阵  $A$ ，你只需要回答一个问题：  
**“变换  $T$  把基向量  $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$  分别扔到了哪里？”**
- 只要知道了基底的去向，整个线性变换就完全确定了。

### 从“做什么”到“怎么做”的转化

线性变换  $T$  是抽象的“做什么”（例如“旋转 30 度”）。  
矩阵  $A$ （在特定基底下）则是具体的“怎么做”的计算指令。

- **编码**: 变换  $T$  被“编码”为一个数字阵列  $A$ 。计算机无法理解抽象的“旋转”，但可以存储和处理矩阵  $A$ 。
- **解码**: 公式  $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$  就是“解码”过程。它告诉计算机如何对任意坐标  $\mathbf{X}$  进行运算，得到新坐标  $\mathbf{Y}$ 。
- **图形 API 的核心**: 调用 `glRotatef(30, 0, 0, 1);` 时，图形库的底层就是在构建一个代表该旋转的矩阵  $A$ 。随后，GPU 对所有顶点  $\mathbf{X}$  执行  $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$  运算。

### 核心思想

一旦选定基底，任何线性变换  $T$  都可被“物化”为一个矩阵  $A$ 。  
对变换的研究和实施，转变为对矩阵的代数运算——这是计算线性代数的基石。

为应用方便, 常记  $[T\epsilon_1, T\epsilon_2, \dots, T\epsilon_n] = T[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$

于是前面的 (2) 式可记为

$$T[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]A$$

- 目前已经知道: 给定  $n$  维线性空间中一个线性变换  $T$  及一个基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$ , 即可唯一确定一个矩阵  $A$ 。
- 反过来, 在  $V_n$  中一个固定基底下, 每个  $n$  阶矩阵是否都是  $V_n$  中一个线性变换的矩阵呢?

### 分析

设  $V_n$  中给定的基底为  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$ ,  $A$  为任意一个  $n$  阶矩阵。看能否找到一个线性变换, 使其在该基底下的矩阵恰为  $A$ 。

- 设  $\alpha$  为  $V_n$  中任意一个向量, 坐标为  $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 。

$$\alpha = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]\mathbf{X}$$

- 令  $T$  是  $V$  上的一个变换, 使  $T\alpha$  的坐标为  $A\mathbf{X}$ , 即:

$$T\alpha = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](A\mathbf{X})$$

- 下面证明该变换即为所求。

## 1. 先证明 $T$ 是线性变换

- 设又有  $\beta \in V_n$ , 且  $\beta = [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]\mathbf{Y}$ ,  $\mathbf{Y}$  是  $\beta$  的坐标列向量,  $a, b$  为任意数, 于是  $a\alpha + b\beta$  的坐标为  $a\mathbf{X} + b\mathbf{Y}$ .
- 再由  $T$  的定义有:

$$\begin{aligned}T(a\alpha + b\beta) &= [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](A(a\mathbf{X} + b\mathbf{Y})) \\&= [\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](aA\mathbf{X} + bA\mathbf{Y}) \\&= a[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](A\mathbf{X}) + b[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n](A\mathbf{Y}) \\&= aT\alpha + bT\beta\end{aligned}$$

- 故  $T$  为线性变换.

证明  $T$  的矩阵是  $A$

## 2. 再证明线性变换 $T$ 在基底 $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$ 下的矩阵恰为 $A$ .

- 只需证明  $A$  的第  $j$  列  $A_j$  就是  $T\epsilon_j$  在  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的坐标即可.
- 由于  $\epsilon_j = 0\epsilon_1 + \dots + 1\epsilon_j + \dots + 0\epsilon_n$ , 故其坐标恰为  $\mathbf{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T$ .
- 由  $T$  的定义有:

$$T\epsilon_j = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n](A\mathbf{e}_j) = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]A_j$$

- 由定理 1 知道  $T$  是唯一的, 因此我们找到了所求的线性变换  $T$ .

### 定理 2

对于每个  $n$  阶矩阵  $A$ , 在  $n$  维线性空间  $V_n$  中必存在唯一的线性变换  $T$ , 使得  $T$  在  $V_n$  中给定的基底下的矩阵为  $A$ .

### 综合定理 1 和 2 有如下结论

在  $n$  维线性空间  $V_n$  的一个给定基底下, 若  $V_n$  的每个线性变换  $T$  与它在该基底下的矩阵对应, 则在  $V_n$  上的全体线性变换所构成的集合  $L(V)$  与全体  $n$  阶矩阵构成的集合之间构成 1-1 对应.

### 性质:

1. 线性变换的和对应于矩阵的和;
2. 线性变换的乘积对应于矩阵的乘积;
3. 线性变换的数量乘积对应于矩阵的数量乘积;
4. 可逆的线性变换与可逆矩阵对应, 且逆变换对应于逆矩阵.

### 矩阵：从“解题工具”到“代数实体”

19 世纪中叶前，矩阵（或“数表”）仅为解线性方程组的辅助工具。英国数学家 **阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley)** (1858) 首次将其作为独立的代数对象来研究。

- **伟大的洞察**: 凯莱发现，**变换的复合**（如先  $T_1$  后  $T_2$ ）完美地、精确地对应于**矩阵的乘法** ( $B \cdot A$ )。
- **抽象与具体的统一**: 此发现建立了抽象、动态的“变换”与具体、静态的“矩阵”之间的桥梁。从此，对变换性质（如复合、求逆）的研究，可转化为对矩阵的代数运算，使线性代数成为一门可计算的科学。

### 历史意义

“线性变换”与“矩阵”的这种一一对应关系，是整个线性代数理论的核心。它让几何直觉和代数运算能够相互阐释、相互推动。

在  $n$  维线性空间中, 令  $T: \alpha \mapsto k\alpha$  (其中  $k$  是定数, 该变换称为位似变换或数乘变换, 显然是线性变换), 求  $T$  在  $V$  任意一个基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵  $A$ .

## 例 1: 位似变换

在  $n$  维线性空间中, 令  $T: \alpha \mapsto k\alpha$  (其中  $k$  是定数, 该变换称为位似变换或数乘变换, 显然是线性变换), 求  $T$  在  $V$  任意一个基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵  $A$ .

于是  $A = kE =$

$$\begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & k & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & k \end{pmatrix}$$

为数量矩阵.

- 特别的, 当  $k = 1$  时,  $T: \alpha \mapsto \alpha$  为恒等变换 (单位变换), 在任意基底 下矩阵为单位矩阵.
- 当  $k = 0$  时,  $T: \alpha \mapsto \mathbf{0}$  为零变换, 在任意基底 下矩阵为零矩阵.

## 例 2: 特定线性变换

在  $\mathbb{R}^3$  中, 定义下面的线性变换, 对任意的  $(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$ ,

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

求  $T$  在基底  $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  下的矩阵  $A$ .

## 例 2: 特定线性变换

**解:** 由  $T$  的定义

$$T\mathbf{e}_1 = T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T\mathbf{e}_2 = T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T\mathbf{e}_3 = T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[T\mathbf{e}_1, T\mathbf{e}_2, T\mathbf{e}_3] = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3] \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

在次数不超过 2 的多项式空间  $V = P_2[x]$  中, 定义线性变换  $D$  为**求导运算**:

$$D(f(x)) = f'(x)$$

求  $D$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] = [1, x, x^2]$  下的矩阵。

### 例 3: 多项式空间中的求导变换

在次数不超过 2 的多项式空间  $V = P_2[x]$  中, 定义线性变换  $D$  为**求导运算**:

$$D(f(x)) = f'(x)$$

求  $D$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] = [1, x, x^2]$  下的矩阵。

**解:** 分别求出基向量的像:

- $D(\epsilon_1) = D(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$
- $D(\epsilon_2) = D(x) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$
- $D(\epsilon_3) = D(x^2) = 2x = 0 \cdot 1 + 2 \cdot x + 0 \cdot x^2$

将系数写成列向量, 组成矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

注: 这表明线性变换的矩阵表示不仅适用于几何向量, 也适用于函数空间。

在平面  $\mathbb{R}^2$  中，设  $T$  是将向量**垂直投影到  $x$  轴**的线性变换。求  $T$  在自然基底  $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  下的矩阵。

## 例 4：平面上的投影变换

在平面  $\mathbb{R}^2$  中，设  $T$  是将向量**垂直投影到  $x$  轴**的线性变换。求  $T$  在自然基底  $\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  下的矩阵。

**解：**

- $x$  轴上的向量投影后不变：

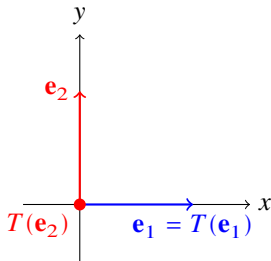
$$T(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 = 1\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2$$

- $y$  轴上的向量投影后变为零向量：

$$T(\mathbf{e}_2) = \mathbf{0} = 0\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2$$

故矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



### 思考

在一个线性空间中, 同一个数乘变换在不同基底下的矩阵是一样的, 那么对于一般的线性变换是否有这样的结论呢? 如果没有, 同一个线性变换在不同基底下的矩阵又有什么关系呢?

设线性空间  $V_n$  中线性变换  $T$  在两组基底

$$[\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n] \quad \text{和} \quad [\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n]$$

下的矩阵为  $A$  和  $B$ , 且由基底  $[\epsilon]$  到  $[\eta]$  的过渡矩阵为  $M$ .

$$T[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]A$$

$$T[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\eta_1, \dots, \eta_n]B$$

$$[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]M$$

显然  $M$  可逆, 且  $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] = [\eta_1, \dots, \eta_n]M^{-1}$

则

$$\begin{aligned} [\eta_1, \dots, \eta_n]B &= T[\eta_1, \dots, \eta_n] \\ &= T([\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]M) \\ &= (T[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n])M \\ &= ([\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]A)M \\ &= ([\eta_1, \dots, \eta_n]M^{-1})AM \\ &= [\eta_1, \dots, \eta_n](M^{-1}AM) \end{aligned}$$

由线性变换在同一基底下矩阵的唯一性可知:

$$B = M^{-1}AM$$

这就是线性变换在不同基底下的矩阵之间的关系.

矩阵间  $B = M^{-1}AM$  这种关系, 可以用一个新的概念来描述:

### 定义: 相似矩阵

设  $A, B$  为两个  $n$  阶矩阵。若存在满秩矩阵  $M$ , 使  $B = M^{-1}AM$  成立, 则称矩阵  $A$  与  $B$  相似。记为  $A \sim B$ 。

### 性质:

- (i) 反身性:  $A \sim A$ ;
- (ii) 对称性: 若  $A \sim B$ , 则  $B \sim A$ ;
- (iii) 传递性: 若  $A \sim B, B \sim C$ , 则  $A \sim C$ 。

### 定理 (补)

线性变换在不同基底下所对应的矩阵是相似的。反过来, 若两个矩阵相似, 则可以看作是同一个线性变换在两组不同基下的矩阵。

### 同一个变换，不同的“面相”

相似关系  $B = M^{-1}AM$  告诉我们，矩阵  $A$  和  $B$  本质上是同一个线性变换  $T$  的不同描述，就像是同一个人穿上不同衣服拍的照片。虽然照片看起来不同，但描述的是同一个人。

### 计算科学的核心目标：寻找“最佳着装”

在许多应用中，我们的目标就是为给定的变换  $T$  (由矩阵  $A$  表示) 找到一个“最好”的基底，使得它在这个新基底下的矩阵  $B$  形式最简单。

- **最理想的矩阵是什么？对角矩阵。** 一个对角矩阵  $D$  所代表的变换，只是在各个基向量方向上进行独立的拉伸或压缩，其行为一目了然。
- **如何计算  $A^{100}$ ？** 如果直接计算，将是天文数字。但如果我们能找到一个对角矩阵  $D$  与  $A$  相似，即  $A = MDM^{-1}$ ，那么计算就变得异常简单：

$$A^{100} = (MDM^{-1})^{100} = MD(M^{-1}M)D(M^{-1} \dots M)DM^{-1} = MD^{100}M^{-1}$$

计算对角矩阵的 100 次方，只需将对角线元素各自 100 次方即可。这在动力系统、马尔可夫链等领域至关重要。

**这引出了本章后续的核心问题：**如何找到这个特殊的基底和简单的矩阵？这就是**特征值和特征向量**要解决的问题。

**证明:** 前半部分易证。现证明后半部分。

- 若两个  $n$  阶矩阵  $A$  和  $B$  相似, 即  $B = M^{-1}AM$ .
- 由于  $L(V)$  与  $M_{n \times n}$  是一一对应的,  $V_n$  中必有一个线性变换  $T$ , 它在某组基底  $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵为  $A$ .
- 令  $[\eta_1, \dots, \eta_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]M$ .
- 则  $[\eta_1, \dots, \eta_n]$  也是  $V_n$  的一个基底, 且  $T$  在此基底下的矩阵为  $M^{-1}AM = B$ .

利用线性变换在不同基底下的矩阵相似关系可以简化求线性变换在不同基底下的矩阵. 即利用  $B = M^{-1}AM$ , 当知道  $M, A$  (或  $B$ )

时, 可求  $B$ (或  $A$ ).

## 例 1: 基变换求矩阵

已知三维线性空间的线性变换  $T$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3]$  下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \text{ 求 } T \text{ 在基底 } [\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1] \text{ 下的矩阵 } B.$$

## 例 1: 基变换求矩阵

解:

- 由条件  $[\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

- 即由  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3]$  到  $[\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1]$  的过渡矩阵为  $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

故  $T$  在基底  $[\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1]$  下的矩阵  $B$  为:

$$\begin{aligned} B &= M^{-1}AM \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

证明矩阵  $A$  与  $B$  相似, 其中  $i_1, i_2, \dots, i_n$  是  $1, 2, \dots, n$  的某个排列.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda_{i_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_{i_n} \end{pmatrix}$$

**证:**

- 设  $A$  是线性变换  $T$  在基底  $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵, 则
$$T[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]A.$$
- 即  $T\epsilon_j = \lambda_j\epsilon_j$  for  $j = 1, \dots, n$ .
- 令新基底  $\eta_j = \epsilon_{i_j}$  for  $j = 1, \dots, n$ .
- 则  $T\eta_j = T\epsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\epsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\eta_j$ .
- 故  $[T\eta_1, \dots, T\eta_n] = [\eta_1, \dots, \eta_n]B$ .
- 所以  $A, B$  是同一线性变换在不同基底下的矩阵, 因而它们相似.

- $n$  维线性空间中, 在一定前提下, 线性变换和  $n$  阶矩阵有一一对应关系, 具有一些性质.
- **矩阵相似关系及性质 (重点)**
- **线性变换在不同基底下矩阵的关系及求取 (重点).**

## Q&A

- § 5.1 线性变换的定义
- § 5.2 线性变换的矩阵
- **§ 5.3 线性变换的特征值与特征向量**
- § 5.4 矩阵的对角化
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

# 特征值与特征向量

*The "DNA" of Linear Transformations*

我们将探索矩阵内部的“不变量”：

1. **几何本质**：寻找变换中只伸缩、不旋转的“固有方向”。
2. **代数求解**：如何通过特征方程  $|\lambda E - A| = 0$  锁定这些特征。
3. **实际意义**：从振动频率到网页排名，特征值揭示了系统的什么性质？

## 定义

设  $T$  是线性空间  $V$  上的线性变换, 如果  $V$  上的某一**非零向量**  $\alpha$  及数域  $\mathbb{F}$  上的数  $\lambda$  满足

$$T\alpha = \lambda\alpha$$

则称  $\lambda$  是  $T$  的**特征值**,  $\alpha$  是线性变换  $T$  的属于  $\lambda$  的**特征向量**。

## 示例

设  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  定义为  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

该变换有唯一特征值  $\lambda = 1$ , 对应特征向量为  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

验证:  $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

### 几何意义

等式  $T\alpha = \lambda\alpha$  意味着，当对特征向量  $\alpha$  施加线性变换  $T$  时，它的**方向没有发生改变**（或者反向），仅仅是在原方向上进行了缩放，缩放的比例就是特征值  $\lambda$ 。

- 如果把线性变换想象成对整个空间的一种“运动”（如旋转、拉伸、错切），那么特征向量就是这场运动中的“主轴”或“骨架”。
- 这些“主轴”的方向在变换中保持稳定，它们揭示了该变换最本质、最核心的特性。

### 一个类比

想象在一个旋转的地球仪上，除了南极点和北极点之外的所有点都在改变它们的方向。而连接南北两极的自转轴，就是这个旋转变换的特征向量（对应的特征值为 1，因为轴本身没有被拉伸）。这个轴定义了旋转的本质。

### 源于物理学的“固有”属性

特征值和特征向量的概念，并非凭空出现，而是源于对物理世界中“固有属性”的研究。

- **刚体转动**: 欧拉研究刚体（如陀螺）转动时发现存在“主轴”。当刚体绕主轴旋转时，角动量与角速度方向平行。这些“主轴”方向，正是惯量张量（一个矩阵）的**特征向量**。
- **天体力学与振动**: 在研究天体轨道和振动系统时，发现系统存在“固有频率”。在此频率下，所有部分协同振动。这些“固有频率”就是系统矩阵的**特征值**，振动模式则是**特征向量**。

### 术语来源

德语单词“eigen”意为“自身的、固有的、特征的”。因此“Eigenvalue/Eigenvector”的字面意思就是“固有值/固有向量”，这深刻地反映了其物理起源。

对于前面的线性变换例子, 我们有

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

因此, 1 是  $T$  的特征值, 向量  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  是属于特征值 1 的特征向量。

### 特征向量的性质

- 若  $\alpha_1, \alpha_2$  都是属于特征值  $\lambda$  的特征向量, 那么它们的任意**非零**线性组合  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$  也是属于特征值  $\lambda$  的特征向量。
- 所有的属于特征值  $\lambda$  的特征向量, 加上零向量, 构成  $V$  中的一个子空间 (称为**特征子空间**)。

设  $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$  是线性空间  $V$  的一组基, 线性变换  $T$  在这组基下的变换矩阵为  $A$ 。向量  $\alpha$  是  $T$  的属于特征值  $\lambda$  的特征向量, 并设其在该基底下的坐标列向量为  $\mathbf{X}$ 。

**从变换出发:**

$$T\alpha = \lambda\alpha$$

$$\lambda\alpha = \lambda[\alpha_1, \dots, \alpha_n]\mathbf{X}$$

**从矩阵出发:**

$$T\alpha = T([\alpha_1, \dots, \alpha_n]\mathbf{X})$$

$$= (T[\alpha_1, \dots, \alpha_n])\mathbf{X}$$

$$= ([\alpha_1, \dots, \alpha_n]A)\mathbf{X}$$

$$= [\alpha_1, \dots, \alpha_n](A\mathbf{X})$$

由于向量在给定基下的坐标是唯一的, 比较两边坐标可得:

$$A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$$

这是一个关于矩阵  $A$  的特征值和特征向量的问题。

### 问题的转化

要寻找特征值  $\lambda$  和非零特征向量  $\mathbf{X}$ ，我们需要解方程：

$$A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X} \quad \Rightarrow \quad (\lambda E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$$

- 这是一个关于  $\mathbf{X}$  的齐次线性方程组。
- 根据克拉默法则推论：齐次方程组有**非零解**的充要条件是系数行列式等于零。

### 特征方程

$$\det(\lambda E - A) = |\lambda E - A| = 0$$

此方程称为矩阵  $A$  的**特征方程**。左边的多项式  $f(\lambda) = |\lambda E - A|$  称为**特征多项式**。

**计算步骤：** 1. 解方程  $|\lambda E - A| = 0$  求出特征值  $\lambda$ 。 2. 将每个  $\lambda$  代回  $(\lambda E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  求出基础解系，即得特征向量。

**例题：**求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$  的特征值与特征向量。

**例题：**求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$  的特征值与特征向量。

**解：** 1. 写出特征多项式并求根：

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 1 \\ 1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8$$

令  $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$ ，解得特征值  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$ 。

### 2. 求解特征向量：

- 当  $\lambda_1 = 2$  时，解  $(2E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ ：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2$$

取特征向量  $\mathbf{p}_1 = (1, 1)^T$ 。

- 当  $\lambda_2 = 4$  时，解  $(4E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ ：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = -x_2$$

取特征向量  $\mathbf{p}_2 = (-1, 1)^T$ 。

## 它揭示了矩阵/变换最核心的秘密

求解一个矩阵的特征值和特征向量，是现代科学与工程计算中最普遍、最重要的任务之一。

- **Google PageRank 网页排名**: 整个互联网可以看作一个巨大的链接关系矩阵  $A$ 。网页的排名（即其重要性）正是这个矩阵的主特征向量（对应最大特征值的特征向量）。Google 的核心算法本质上就是一个超大规模的特征向量求解器。
- **主成分分析 (PCA) 与降维**: 在数据科学中，为了从高维数据（如成千上万个基因表达数据）中提取关键信息，我们会计算数据协方差矩阵的特征向量。特征值最大的几个特征向量（主成分）指出了数据变化最剧烈的方向，构成了信息量最大的低维子空间。
- **量子化学**: 分子的稳定能级，正是其哈密顿算子（一种线性变换）的特征值。化学家通过求解薛定谔方程（一个特征值问题）来预测分子的光谱、稳定结构和化学反应活性。
- **结构工程**: 桥梁、建筑的固有振动频率是其结构矩阵的特征值。工程师必须计算它们，以避免在风或地震中发生共振而导致灾难。

## Q&A

- § 5.1 线性变换的定义
- § 5.2 线性变换的矩阵
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- **§ 5.4 矩阵的对角化**
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

# 矩阵的对角化

*Simplicity is the Ultimate Sophistication*

我们将尝试寻找“最佳观测系”：

1. **化繁为简**：如何通过换基底，将复杂的耦合矩阵变为简单的对角矩阵？
2. **判定法则**：什么样的矩阵才能“享受”对角化的待遇？
3. **核心判据**：几何重数与代数重数的“较量”。

- 从上一节分析知道：同一线性变换在不同基底下的矩阵一般不同，但它们相似。

### 问题

是否存在一组基底, 使得线性变换在该基底下的矩阵最简单? (例如, 对角形矩阵) 或者说, 对于  $n$  阶矩阵  $A$ , 是否存在可逆矩阵  $M$ , 使  $M^{-1}AM$  是一个对角矩阵?

### 回顾：相似矩阵的本质

$$B = P^{-1}AP$$

这代表同一个线性变换在不同基底下的矩阵表示。 $P$  是过渡矩阵。

- **普通基底 (比如自然基底)**: 矩阵  $A$  可能很复杂, 元素稠密, 反映了在这个坐标系下, 变换各个方向是耦合的。
- **特征基底 (由特征向量组成的基底)**: 如果我们把基底换成特征向量  $[\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n]$ , 那么矩阵变成了对角矩阵  $\Lambda$ 。

### 对角化的几何解释

所谓对角化  $P^{-1}AP = \Lambda$ , 本质上就是**找到一组由特征向量构成的基底**。

- 矩阵  $P$  (即后面的  $M$ ): 就是从自然基底到特征基底的**过渡矩阵**。
- 对角矩阵  $\Lambda$ : 就是变换在这个新基底下的**坐标表示**。

## 核心思想：解耦

对角化本质上是寻找一个**自然坐标系**，在此坐标系下，复杂系统的各个分量互不干扰，从而独立演化。

### 1. 几何学：主轴定理

- **问题：**二次曲面方程  $ax^2 + bxy + cy^2 = 1$  含有交叉项  $xy$ ，图形是倾斜的，难以辨认。
- **对角化意义：**旋转坐标系至**主轴方向**。消去交叉项，使方程变为标准型，从而直观判断是椭圆还是双曲线。

### 2. 信号与数据：去相关与压缩

- **问题：**原始数据（如图像像素）之间存在大量冗余信息。
- **对角化意义：****主成分分析 (PCA)**。将协方差矩阵对角化，提取能量集中的主要特征（大特征值），丢弃噪声（小特征值），实现数据压缩和降噪。

## 化繁为简：解耦复杂系统

非对角矩阵通常描述一个“耦合”系统：各变量相互影响。

对角化，就是巧妙地选择视角（基底），将这个复杂系统分解成若干个简单、独立的子系统。

- **变换的本质**: 对角矩阵  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  代表的变换极简：它只是在每个基向量（特征向量）方向上，独立地按  $\lambda_i$  倍率拉伸或压缩。
- **解耦的威力**: 考虑系统  $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ 。若  $A$  可对角化为  $D = M^{-1}AM$ ，令  $\mathbf{y}_k = M^{-1}\mathbf{x}_k$ （换基），则方程变为  $\mathbf{y}_{k+1} = D\mathbf{y}_k$ 。  
在新坐标系中，演化各自独立： $y_i(k+1) = \lambda_i y_i(k)$ 。一个盘根错节的耦合系统，被成功解耦为  $n$  个独立的一维问题。

## 核心思想

对角化就是为变换找到最“自然”的坐标系（由特征向量构成的基底）。在此坐标系下，变换的内在结构暴露无遗，表现为最简单的形式。

### 定义 1: 特征根与特征向量

设  $A$  是  $n$  阶方阵, 若数  $\lambda$  和  $n$  维非零 (列) 向量  $\mathbf{X}$  满足

$$A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$$

则称  $\lambda$  为  $A$  的**特征根** (特征值),  $\mathbf{X}$  称为  $A$  的对应于 (属于) 特征根  $\lambda$  的**特征向量**。

#### 说明:

- 特征向量是对方阵而言的, 且特征向量非零。
- 若  $\mathbf{X}$  为  $A$  的对应于特征根  $\lambda$  的特征向量, 则  $k\mathbf{X} (k \neq 0)$  也为  $A$  的对应于特征根  $\lambda$  的特征向量。
- 一个特征向量只能属于一个特征值。

怎样来求解一个方阵的特征值和特征向量呢？

把  $A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$  写成

$$(\lambda E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0} \quad (*)$$

这是一个齐次线性方程组。由于要求特征向量  $\mathbf{X} \neq \mathbf{0}$ , 因此  $\lambda$  是矩阵  $A$  的特征根, 等价于齐次线性方程组  $(*)$  有非零解。而  $(*)$

的任意非零解都是矩阵  $A$  的对应于特征根  $\lambda$  的特征向量。

### 定理 1

设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶矩阵, 则  $\lambda$  是  $A$  的特征根  $\iff |\lambda E - A| = 0$ 。

## 特征方程与特征多项式 (1): 定义与构造

- 回顾:  $\lambda$  是特征值  $\iff$  齐次方程组  $(\lambda E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  有非零解。
- 根据克拉默法则推论, 这等价于系数行列式为零。

### 定义 2: 特征多项式与特征方程

设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶矩阵, 行列式

$$\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为矩阵  $A$  的**特征多项式**。

方程  $\varphi_A(\lambda) = 0$  称为  $A$  的**特征方程**。

## 特征方程与特征多项式 (2): 展开性质

特征多项式  $\varphi_A(\lambda)$  是关于  $\lambda$  的  $n$  次多项式。

### 展开式的通用形态:

$$\varphi_A(\lambda) = \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \lambda + b_n$$

### 关键系数的规律

通过观察行列式的展开项，我们可以确定以下关键系数：

- **$n$  次项系数**：总是 1 (首一多项式)。
- **$n-1$  次项系数**： $b_1 = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) = -\text{tr}(A)$  (负的迹)。
- **常数项**： $b_n = \varphi_A(0) = |-A| = (-1)^n |A|$ 。

**结论：**  $A$  的特征值就是  $n$  次代数方程  $\varphi_A(\lambda) = 0$  的根。

- 在复数范围内，考虑重根，一个  $n$  阶矩阵恰有  $n$  个特征值。

## 二次型与主轴定理

矩阵对角化理论，与几何中二次曲线和二次曲面（即二次型）的研究紧密相关。

- **问题背景**: 方程  $ax^2 + bxy + cy^2 = 1$  描述了倾斜的椭圆或双曲线。核心难题是 **交叉项**  $bxy$ 。目标：通过坐标系旋转消去此项，化为标准形式  $a'x'^2 + c'y'^2 = 1$ 。
- **柯西的贡献 (1829)**: **柯西 (Cauchy)** 证明：对任意实对称矩阵  $A$ ，总能找到一个正交矩阵  $M$ （代表旋转/反射），使得  $D = M^{-1}AM = M^TAM$  是一个对角矩阵。
- **几何意义 (“主轴定理”)**: 这意味着对任何二次曲面，总能找到一组相互垂直的“主轴”（由  $A$  的特征向量决定）。在这些主轴构成的坐标系中，曲面方程没有交叉项，形状一目了然。

## 理论基石

对实对称矩阵的研究（尤其是主轴定理），构成了矩阵对角化理论的早期核心，并为更一般的对角化问题奠定了基础。

### 思考：多项式的两个面孔

对于特征多项式  $\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A|$ ，我们可以从两个不同的角度来展开它：

#### 视角一：代数根的角度

设  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是方程的根，则多项式可分解为因式乘积：

$$\prod_{i=1}^n (\lambda - \lambda_i)$$

展开后， $\lambda^{n-1}$  的系数是  $-\sum \lambda_i$ ，常数项是  $(-1)^n \prod \lambda_i$ 。

#### 视角二：矩阵展开的角度

直接计算行列式  $|\lambda E - A|$  的展开式：

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & \dots \\ \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

展开后， $\lambda^{n-1}$  的系数是  $-\sum a_{ii}$ ，常数项（令  $\lambda = 0$ ）是  $|-A|$ 。

### 韦达定理的启示

对比多项式中 **同次幂的系数**，我们就能发现特征值与矩阵元素（迹、行列式）之间惊人的等量关系！

## 什么是特征根？

对于  $n$  阶方阵  $A$ ，其特征多项式

$$\varphi_A(\lambda) = |\lambda I - A|$$

是一个关于  $\lambda$  的  $n$  次多项式。在复数范围内，它恰好有  $n$  个根（可能有重根）：

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

这些根被称为矩阵  $A$  的**特征根**或**特征值**。

## 因式分解形式

既然  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是方程  $\varphi_A(\lambda) = 0$  的  $n$  个根，那么

$$\varphi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$$

这类似于二次方程  $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$  的因式分解。

## 展开因式乘积

将  $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n)$  展开后, 根据**韦达定理**可得:

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) \\ &= \lambda^n \\ &\quad - (\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) \lambda^{n-1} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n \quad (a)\end{aligned}$$

## 以 2 阶矩阵为例

对于  $2 \times 2$  矩阵,  $(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1 \lambda_2$   
系数和常数项正好反映了根的和与积!

### 特征多项式的直接计算形式

通过行列式  $|\lambda I - A|$  直接展开，特征多项式也可表示为：

$$\begin{aligned}\varphi_A(\lambda) &= |\lambda I - A| \\ &= \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + (-1)^n |A| \quad (b)\end{aligned}$$

其中  $a_{ii}$  是矩阵对角线元素， $|A|$  是矩阵的行列式。

注：特征多项式展开中  $\lambda^n$  与  $\lambda^{n-1}$  项的由来

最高次项  $\lambda^n$  的系数为何是 1？

行列式  $|\lambda I - A|$  展开时，要得到  $\lambda^n$  必须：

- 从每一行选一个元素
- 这  $n$  个元素都必须是**含  $\lambda$  的**

**唯一可能：**所有对角线元素  $(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$  的乘积，展开后  $\lambda^n$  系数必为 1。

$n - 1$  次项  $\lambda^{n-1}$  的系数为何是  $-\text{tr}(A)$ ？

若选非对角线元素  $-a_{ij}$  ( $i \neq j$ )，则第  $j$  行无法选  $(\lambda - a_{jj})$ ，至少少两个  $\lambda$ ，只能产生  $\lambda^{n-2}$  项。

因此  $\lambda^{n-1}$  项只能来自**对角线乘积展开**：

$$(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn}) \Rightarrow - \sum_{i=1}^n a_{ii} = -\text{tr}(A)$$

### 一般规律: $\lambda^{n-k}$ 的系数

类似地,  $\lambda^{n-k}$  项的系数由所有  $k$  **阶主子式**的和决定:

- $\lambda^{n-2}$  系数: 所有  $2 \times 2$  主子式之和
- $\lambda^{n-3}$  系数: 所有  $3 \times 3$  主子式之和
- ...
- $\lambda^1$  系数: 所有  $(n-1) \times (n-1)$  主子式之和

### 常数项的特殊情况

最简单的办法: 令  $\lambda = 0$

$$\varphi_A(0) = |0 \cdot I - A| = |-A| = (-1)^n |A|$$

因此常数项恰好是  $(-1)^n |A|$ 。

### 比较系数得到两个核心性质

由于 (a) 和 (b) 是**同一个**多项式的两种表达，对应系数必须相等：

1. **特征根之和** = 对角线元素之和（迹）

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

2. **特征根之积** = 矩阵的行列式

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$$

这意味着：不用解特征方程，也能知道特征根的整体性质！

1. 计算  $A$  的特征多项式  $|\lambda E - A|$ 。
2. 求特征方程  $|\lambda E - A| = 0$  的全部根  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，即为  $A$  的全部特征值。
3. 对每一个特征值  $\lambda_i$ ，求齐次线性方程组  $(\lambda_i E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的非零解，即为对应于  $\lambda_i$  的特征向量。

### 具体操作

对于每个  $\lambda_i$ ，求出方程组  $(\lambda_i E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  的一个基础解系。这个基础解系就是对应于  $\lambda_i$  的线性无关的特征向量，其所有的非零线性组合即为属于该  $\lambda_i$  的全部特征向量。

## 例 1：求特征根与特征向量

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$  的特征根与特征向量。

## 例 1: 求特征根与特征向量

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$  的特征根与特征向量。

**解:**

$$\varphi_A(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -1 & 3 \\ -3 & \lambda - 1 & 1 \\ -2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda^2 + 4)$$

所以  $A$  的特征根为  $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2i, \lambda_3 = -2i$ 。

- 对于  $\lambda_1 = 4$ , 解  $(4E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  得基础解系  $\boldsymbol{\eta}_1 = (1, 1, 0)^T$ 。对应于  $\lambda_1 = 4$  的全部特征向量为  $k_1 \boldsymbol{\eta}_1, k_1 \neq 0$ 。
- 对于  $\lambda_2 = 2i$ , 解  $(2iE - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  得基础解系  $\boldsymbol{\eta}_2 = (1, -i, -i)^T$ 。对应于  $\lambda_2 = 2i$  的全部特征向量为  $k_2 \boldsymbol{\eta}_2, k_2 \neq 0$ 。
- 对于  $\lambda_3 = -2i$ , 其特征向量与  $\lambda_2 = 2i$  共轭,  $\boldsymbol{\eta}_3 = (1, i, i)^T$ 。对应于  $\lambda_3 = -2i$  的全部特征向量为  $k_3 \boldsymbol{\eta}_3, k_3 \neq 0$ 。

## 例 2：含重根的情况

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  的特征根与特征向量。

## 例 2: 含重根的情况

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  的特征根与特征向量。

**解:**

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

所以,  $A$  的特征根为  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  (二重根),  $\lambda_3 = 5$ 。

- 对于  $\lambda_{1,2} = -1$ , 解  $(-E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 即  $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。得基础解系  $\boldsymbol{\eta}_1 = (1, 0, -1)^T$ ,  $\boldsymbol{\eta}_2 = (0, 1, -1)^T$ 。对应特征向量为  $k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2$  ( $k_1, k_2$  不同时为 0)。
- 对于  $\lambda_3 = 5$ , 解  $(5E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 。得基础解系  $\boldsymbol{\eta}_3 = (1, 1, 1)^T$ 。对应特征向量为  $k_3\boldsymbol{\eta}_3$  ( $k_3 \neq 0$ )。

### 定理 2

相似矩阵有相同的特征根和特征多项式。

**证明思路：** 设  $B = M^{-1}AM$ 。

$$\begin{aligned}\varphi_B(\lambda) &= |\lambda E - B| = |\lambda E - M^{-1}AM| = |M^{-1}(\lambda E - A)M| \\ &= |M^{-1}| |\lambda E - A| |M| = |\lambda E - A| = \varphi_A(\lambda)\end{aligned}$$

### 注意

定理 2 的逆命题不成立。例如  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  和  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  有相同的特征多项式  $(\lambda - 1)^2$ ，但它们不相似。

### 定理 4

属于不同特征根的特征向量是线性无关的。

## 核心问题

一个矩阵在什么条件下可以对角化？

设  $n$  阶矩阵  $A$  与对角矩阵  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  相似。即存在可逆矩阵  $M$ , 使得  $D = M^{-1}AM$ , 这等价于  $AM = MD$ 。将  $M$  按列分块  $M = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$ , 代入上式:

$$A(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = (\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$(A\mathbf{X}_1, \dots, A\mathbf{X}_n) = (\lambda_1\mathbf{X}_1, \dots, \lambda_n\mathbf{X}_n)$$

即  $A\mathbf{X}_j = \lambda_j\mathbf{X}_j$  对  $j = 1, \dots, n$  成立。

上一页的推导  $A\mathbf{X}_j = \lambda_j\mathbf{X}_j$  说明：

- $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  是矩阵  $A$  的特征根。
- $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  是对应的特征向量。

又因为  $M$  是可逆矩阵, 它的列向量组  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  必须线性无关。

### 定理 1: 可对角化的充要条件

一个  $n$  阶复矩阵  $A$  与对角矩阵相似的充分必要条件是:  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量。

### 推论

如果一个  $n$  阶矩阵  $A$  有  $n$  个互不相同的特征根, 那么它一定可以对角化。(因为不同特征根对应的特征向量线性无关)。

### 定理 3

$n$  阶复矩阵  $A$  相似于对角形矩阵的充要条件是, 对每个  $k_i$  重特征根  $\lambda_i$ , 矩阵  $\lambda_i E - A$  的秩为  $n - k_i$ 。

#### 解读:

- **代数重数**: 特征方程  $|\lambda E - A| = 0$  中根  $\lambda_i$  的重数  $k_i$ 。
- **几何重数**: 对应特征值  $\lambda_i$  的线性无关特征向量的个数 (即基础解系中向量的个数)。
- **结论**: 矩阵可对角化  $\iff$  对所有特征值, **几何重数 = 代数重数**。

### 实矩阵的对角化

对于实矩阵的对角化问题, 除了满足上述定理条件外, 还需要补充一个前提: 矩阵  $A$  的全部特征根都是实数。

判断下列实矩阵能否对角化？

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

判断下列实矩阵能否对角化？

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

**解：**  $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 9)$   
特征根为  
 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 9$ 。A 有 3  
个不同的实特征根，**可以对角化。**

$$(2) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

**解：**  $|\lambda E - A| = (\lambda + 1)^3$  特征值  
为  $\lambda = -1$  (三重根)。把  $\lambda = -1$   
代入  $(-E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  解得基础解  
系只含一个向量。几何重数 (1)  
< 代数重数 (3), **不能对角化。**

将实矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$  对角化。

## 例：对角化一个矩阵

将实矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$  对角化。

1. **求特征根：**  $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda + 4)$ 。得特征根  $\lambda_{1,2} = 2$  (二重),  $\lambda_3 = -4$ 。

2. **求特征向量：**

- 对于  $\lambda = 2$ , 解  $(2E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 得基础解系:

$$\mathbf{X}_1 = (-2, 1, 0)^T, \mathbf{X}_2 = (1, 0, 1)^T。$$

- 对于  $\lambda = -4$ , 解  $(-4E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ , 得基础解系:

$$\mathbf{X}_3 = (1, -2, 3)^T。$$

3. **构造可逆矩阵  $M$ ：** 令  $M = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。 则

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}。$$

### 顺序千万不能乱！

当构造可逆矩阵  $M = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n)$  时：

**$M$  中列向量的顺序，必须与对角矩阵  $D$  中特征值的顺序一一对应！**

### 错误示例

特征值为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5$ 。特征向量为  $\mathbf{p}_1$  (对应 1),  $\mathbf{p}_2$  (对应 5)。

- **正确**：若  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，则  $M = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$ 。
- **错误**：若  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，但写成  $M = (\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_1)$ ，则  $M^{-1}AM$  将得到  $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq D$ 。

### 问题

求矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$  的 100 次幂, 即  $A^{100}$ 。

**解：**

- 如果  $A$  可对角化, 即存在可逆矩阵  $M$  使得  $D = M^{-1}AM$ 。
- 那么  $A = MDM^{-1}$ 。
- 于是  $A^k = (MDM^{-1})^k = (MDM^{-1})(MDM^{-1}) \dots (MDM^{-1}) = MD^kM^{-1}$ 。
- 其中  $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$ 。

从上例已知  $D = \text{diag}(2, 2, -4)$ , 且已求出  $M$ 。

$$A^{100} = MD^{100}M^{-1} = M \begin{pmatrix} 2^{100} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^{100} \end{pmatrix} M^{-1}$$

只需再求出  $M^{-1}$  即可计算最终结果。

### 系统演化的长期预测 (马尔可夫链)

计算矩阵高次幂  $A^k$  对预测系统长期行为（如**马尔可夫链**）至关重要。

- **例如**: 天气转移矩阵  $A$ ,  $A_{ij}$  代表从天气  $j$  变为天气  $i$  的概率。
- **预测**: 若今天状态为  $\mathbf{x}_0$ ,  $k$  天后的状态  $\mathbf{x}_k = A^k \mathbf{x}_0$ 。
- **稳态**: 当  $k \rightarrow \infty$ , 系统趋于稳定状态（平稳分布）。该稳态向量正是  $A$  对应于特征值  $\lambda = 1$  的特征向量。

### 奇异值分解 (SVD): 对角化思想的延伸

对角化的核心思想（分解为“旋转-拉伸-旋转”）可推广到任意  $m \times n$  矩阵，即**奇异值分解 (SVD)**。

$$A_{m \times n} = U_{m \times m} \Sigma_{m \times n} V_{n \times n}^T$$

其中  $U, V$  是正交矩阵（旋转）， $\Sigma$  是对角矩阵（拉伸）。SVD 是现代数据科学的基石，广泛用于推荐系统、图像压缩、NLP 等。

### 物理意义：解耦独立演化

在耦合振动、量子系统等场景中，若  $A$  可对角化：

$$A = MDM^{-1} \Rightarrow \frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{y}=M^{-1}\mathbf{x}} \frac{d\mathbf{y}}{dt} = D\mathbf{y}$$

- 原系统： $n$  个耦合的微分方程，难以求解
- 变换后： $n$  个独立的一维方程  $\frac{dy_i}{dt} = \lambda_i y_i$
- 每个特征值  $\lambda_i$  代表一个**本征模式**的独立演化速率

### 几何意义：特征基下的纯缩放

在特征向量构成的基底下，线性变换  $A$  仅表现为沿各坐标轴的伸缩：

$$A\mathbf{X}_i = \lambda_i\mathbf{X}_i$$

- 标准基下：变换后方向、长度都变，难以直观理解
- 特征基下：各轴独立伸缩，变换可视化（圆  $\rightarrow$  椭圆沿特征向量方向拉伸）

## 信号处理：PCA 与独立成分分析

对数据协方差矩阵  $\Sigma$  进行对角化：

$$\Sigma = MDM^T$$

- **去相关**：新坐标系下各成分统计独立，消除冗余
- **能量集中**：特征值大的方向保留主要信息（主成分）
- **降噪压缩**：舍去小特征值对应成分，实现降维

应用场景：图像压缩、人脸识别、噪声过滤、数据可视化

## 核心思想总结

**可对角化 = 找到最简表达基，将复杂耦合问题转化为独立简单问题**

无论是物理系统、几何变换还是数据处理，本质都是**解耦与降维**。

- **求矩阵特征值与特征向量的步骤 (重点)**

- 写出特征多项式  $|\lambda E - A|$  并求解特征方程。
- 对每个特征值, 求解齐次方程组  $(\lambda_i E - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$  得到特征向量。

- **方阵可对角化的充要条件 (重点)**

- $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量。
- 对每个特征根, 几何重数等于代数重数。

- **方阵对角化的过程 (重点)**

- 求出所有特征值和对应的线性无关的特征向量。
- 用这些特征向量作为列向量构造可逆矩阵  $M$ 。
- 则  $M^{-1}AM$  即为对角矩阵, 对角元为对应的特征值。

## Q&A

- § 5.1 线性变换的定义
- § 5.2 线性变换的矩阵
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- § 5.4 矩阵的对角化
- **§ 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍**
- § 5.6 (补充) 补充例题选讲

# 若尔当 (Jordan) 标准形

*When Diagonalization Fails*

处理“非完美”矩阵的方案：

1. **面对缺陷**：当特征向量不够用（缺秩）时，矩阵结构是怎样的？
2. **广义补足**：引入“广义特征向量”链条来补足基底。
3. **最终归宿**：任何方阵都相似于若尔当形——这是相似分类的终点。

- 前面的讨论可知：并不是对于每一个  $n$  阶矩阵  $A$ , 都有一个可逆矩阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP$  为对角形。
- 我们希望在与某个  $n$  阶矩阵相似的全体矩阵中, 找到一个比较简单的矩阵作为代表, 从而简化对这一类矩阵的讨论。
- 对角形矩阵最为简单, 但是并非任意  $n$  阶矩阵都能与对角矩阵相似。
- **退而求其次**: 任何一个矩阵都相似于一个我们称之为**若尔当 (Jordan) 标准形**的矩阵。它虽然不是对角阵, 但非常接近对角阵 (只有主对角线和上方有一排非零元素)。

## 缺少的特征向量去哪了？

如果矩阵  $A$  不能对角化，说明它的特征向量不够用（几何重数  $<$  代数重数）。

Jordan 标准形通过引入**广义特征向量**来补足基底。

### 对角化情形

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

单纯的拉伸/压缩。

### Jordan 块情形 (2 阶)

$$\begin{cases} A\mathbf{x}_1 = \lambda\mathbf{x}_1 \\ A\mathbf{x}_2 = \lambda\mathbf{x}_2 + 1 \cdot \mathbf{x}_1 \end{cases}$$

拉伸 + **推动 (剪切)**。

## 结论

Jordan 块右上角的那个 1，代表了向量之间的“连锁反应”（链式结构）。

## 若尔当块 (Jordan Block)

形如

$$J(\lambda, t) = J_t = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}_{t \times t}$$

的矩阵称为若尔当块, 其中  $\lambda$  是复数。

## 注意

有的教材将 1 定义在主对角线的下方, 形如

$$J_t = \begin{pmatrix} \lambda & & & & \\ 1 & \lambda & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & \lambda & \\ & & & 1 & \lambda \end{pmatrix}_{t \times t}$$

这种定义较少, 且两种形式是相似的 (通过调整基向量顺序)。我们统一采用**上若尔当形**。

## 若尔当标准形（Jordan Normal Form）

一个由若干 **若尔当块** 构成的准对角矩阵

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, \dots, J_s) = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$$

称为 **若尔当形矩阵**，其中

- 每个块  $J_i = J(\lambda_i, k_i)$  是  $k_i \times k_i$  **若尔当块**

$$J(\lambda_i, k_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{k_i \times k_i}$$

- $\lambda_i \in \mathbb{C}$  为块  $J_i$  的 **对角元（特征值）**；
- $k_i \in \mathbb{N}_+$  为块  $J_i$  的 **阶数（大小）**；
- 不同块可以共享同一特征值： $\lambda_i = \lambda_j$  允许出现。

- 下列矩阵都是**若尔当块**:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

- 下面是一个**若尔当标准形矩阵**:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

它由三个若尔当块  $J(1, 2)$ ,  $J(4, 1)$ ,  $J(4, 3)$  组成。

## 代数重数 vs 几何重数

对于矩阵  $A$  的每一个特征值  $\lambda$ ：

- **Jordan 块的总大小 (Sum of sizes)**: 等于该特征值的**代数重数** (特征方程中根的重数)。
- **Jordan 块的个数 (Number of blocks)**: 等于该特征值的**几何重数** (线性无关特征向量的个数)。

$$\text{块的个数} = n - \text{rank}(\lambda E - A)$$

- **最大的 Jordan 块的大小**: 与最小多项式中  $(\lambda - \lambda_i)$  的次数有关。

## 推论

若几何重数 = 代数重数，则每个 Jordan 块都是  $1 \times 1$  的，即矩阵可对角化。

设 3 阶矩阵  $A$  的特征值为  $\lambda = 2$  (三重根)。求  $A$  可能的 Jordan 标准形。

## 例题：推导若尔当标准形

设 3 阶矩阵  $A$  的特征值为  $\lambda = 2$  (三重根)。求  $A$  可能的 Jordan 标准形。

**分析：**代数重数为 3，所以所有 Jordan 块的大小的和为 3。我们需要看**几何重数** (记为  $k$ )。

- **情形 1:**  $k = 3$  (有 3 个线性无关特征向量)  
有 3 个块，只能是  $J = \text{diag}(2, 2, 2)$ 。(此时  $A$  实际上就是数量矩阵  $2E$ )。
- **情形 2:**  $k = 2$  (有 2 个线性无关特征向量)  
有 2 个块。这就意味着块的大小必然是  $2 + 1$ 。

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(J(2, 2), J(2, 1))$$

- **情形 3:**  $k = 1$  (只有 1 个特征向量)  
只有 1 个块。块的大小必须是 3。

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J(2, 3)$$

### 注记

- 一阶若尔当块就是一阶矩阵（一个数），因此对角矩阵是若尔当标准形的一种特殊情况。
- 在一个若尔当标准形中，主对角线上的元素正是原矩阵特征多项式的全部的根（重根按重数计算）。

### 若尔当标准形存在唯一性定理

任意一个  $n$  阶复矩阵都与一个 Jordan 标准形相似。若不计其中 Jordan 块的排列顺序，则这个 Jordan 标准形由原矩阵  $A$  唯一确定。

# Q&A

- § 5.1 线性变换的定义
- § 5.2 线性变换的矩阵
- § 5.3 线性变换的特征值与特征向量
- § 5.4 矩阵的对角化
- § 5.5 (补充) 若尔当 (Jordan) 标准形介绍
- **§ 5.6 (补充) 补充例题选讲**

### 问题

在多项式空间  $P[x]$  中, 变换  $T$  定义为  $T : \mathbf{f}(x) \mapsto \mathbf{f}(x + 1)$ 。问  $T$  是否为线性变换?

## 例 1: 多项式空间的平移变换

### 问题

在多项式空间  $P[x]$  中, 变换  $T$  定义为  $T : \mathbf{f}(x) \mapsto \mathbf{f}(x+1)$ 。问  $T$  是否为线性变换?

### 证明

设  $\forall \mathbf{f}(x), \mathbf{g}(x) \in P[x], \forall a, b \in F$ 。

我们需要验证  $T(a\mathbf{f}(x) + b\mathbf{g}(x)) = aT(\mathbf{f}(x)) + bT(\mathbf{g}(x))$ 。

$$\begin{aligned} T(a\mathbf{f}(x) + b\mathbf{g}(x)) &= a\mathbf{f}(x+1) + b\mathbf{g}(x+1) \\ &= aT(\mathbf{f}(x)) + bT(\mathbf{g}(x)) \end{aligned}$$

因此,  $T$  是线性变换。

### 问题

定义在闭区间  $[a, b]$  上的全体连续函数组成实数域上的一个线性空间  $C[a, b]$ 。证明在这个空间中的变换  $T(\mathbf{f}(x)) = \int_a^x \mathbf{f}(t)dt$  是一个线性变换。

## 例 2: 连续函数空间的积分变换

### 证明

设  $\mathbf{f}(x), \mathbf{g}(x) \in C[a, b]$  且  $k$  为任意实数。

- **可加性:**

$$\begin{aligned} T[\mathbf{f}(x) + \mathbf{g}(x)] &= \int_a^x [\mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t)] dt \\ &= \int_a^x \mathbf{f}(t) dt + \int_a^x \mathbf{g}(t) dt \\ &= T[\mathbf{f}(x)] + T[\mathbf{g}(x)] \end{aligned}$$

- **齐次性:**

$$\begin{aligned} T[k \cdot \mathbf{f}(x)] &= \int_a^x k\mathbf{f}(t) dt \\ &= k \int_a^x \mathbf{f}(t) dt \\ &= kT[\mathbf{f}(x)] \end{aligned}$$

故  $T$  是线性变换。

#### 问题

已知  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  的两个线性变换: 对任意的  $X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ,

$$T(X) = XN, \quad S(X) = MX$$

其中  $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。试求  $T + S$  在基

$\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$  下的矩阵。

**解：**需求出  $(T + S)$  作用在每个基向量上的结果。

$$\begin{aligned}(T + S)(\mathbf{E}_{11}) &= \mathbf{E}_{11}N + M\mathbf{E}_{11} \\&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\&= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\&= 2\mathbf{E}_{11} + 1\mathbf{E}_{12} - 2\mathbf{E}_{21} + 0\mathbf{E}_{22}\end{aligned}$$

### 例 3: 给定基下的变换矩阵 (续)

同理可得其他基向量的像:

$$\begin{aligned} \bullet (T+S)(\mathbf{E}_{12}) &= \mathbf{E}_{12}N + M\mathbf{E}_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \\ &1\mathbf{E}_{11} + 0\mathbf{E}_{12} + 0\mathbf{E}_{21} - 2\mathbf{E}_{22} \end{aligned}$$

$$\bullet (T+S)(\mathbf{E}_{21}) = \mathbf{E}_{21}N + M\mathbf{E}_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1\mathbf{E}_{11} + 1\mathbf{E}_{12} + 1\mathbf{E}_{21} + 0\mathbf{E}_{22}$$

$$\bullet (T+S)(\mathbf{E}_{22}) = \mathbf{E}_{22}N + M\mathbf{E}_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0\mathbf{E}_{11} + 0\mathbf{E}_{12} + 1\mathbf{E}_{21} + 0\mathbf{E}_{22}$$

将这些像的坐标作为列向量, 得到  $T+S$  的矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

### 问题

已知三维线性空间的线性变换  $T$  在基底  $[\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3]$  下的矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ , 求  $T$  在基底  $[\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1]$  下的矩阵  $B$ 。

## 例 4: 基变换求矩阵

**解:**

- 首先确定从旧基到新基的过渡矩阵  $M$ 。

$$[\epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_1] = [\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3] \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以过渡矩阵为  $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

- 利用相似关系  $B = M^{-1}AM$  计算。

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

### 问题

证明对角矩阵  $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  与  $B = \text{diag}(\lambda_{i_1}, \dots, \lambda_{i_n})$  相似, 其中  $i_1, \dots, i_n$  是  $1, \dots, n$  的某个排列。

### 证明思路

可以将  $A$  和  $B$  看作是同一个线性变换  $T$  在不同基底下的矩阵。

- 设  $A$  是线性变换  $T$  在标准基底  $[\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]$  下的矩阵。则  $T\epsilon_j = \lambda_j\epsilon_j$ 。
- 定义一组新基底  $[\eta_1, \dots, \eta_n]$ , 其中  $\eta_j = \epsilon_{i_j}$ 。这是一个基的重排。
- 在新基底,  $T$  的作用为  $T\eta_j = T\epsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\epsilon_{i_j} = \lambda_{i_j}\eta_j$ 。
- 这说明  $T$  在新基底下的矩阵是  $B$ 。
- 因为  $A$  和  $B$  是同一个线性变换在不同基底下的矩阵, 所以它们必定相似。

### 问题

在  $2 \times 2$  实矩阵空间  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  中, 定义线性变换  $T(X) = X^T$ 。求  $T$  的特征值与特征向量。

## 例 6: 矩阵空间的转置变换

### 问题

在  $2 \times 2$  实矩阵空间  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  中, 定义线性变换  $T(X) = X^T$ 。求  $T$  的特征值与特征向量。

### 解

由特征值定义  $T(X) = \lambda X$ , 即  $X^T = \lambda X$ 。对两边再次作用  $T$ , 得  $(X^T)^T = (\lambda X)^T \Rightarrow X = \lambda^2 X$ 。

- 若  $X \neq 0$ , 则  $\lambda^2 = 1$ , 故  $\lambda = 1$  或  $\lambda = -1$ 。

- **当  $\lambda = 1$  时:**  $X^T = X$ , 即  $X$  为对称矩阵。

基底可取:  $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

- **当  $\lambda = -1$  时:**  $X^T = -X$ , 即  $X$  为反对称矩阵。

基底可取:  $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

综上, 特征值为 1 (重数 3) 和 -1 (重数 1)。

### 问题

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$  ( $b \neq 1$ )。

问  $a, b$  满足什么条件时, 矩阵  $A$  可以对角化?

### 问题

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$  ( $b \neq 1$ )。

问  $a, b$  满足什么条件时, 矩阵  $A$  可以对角化?

### 分析

$A$  是上三角矩阵, 特征值为对角线元素:  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = b$ 。

- 由于  $b \neq 1$ , 特征值 1 的代数重数为 2, 特征值  $b$  的代数重数为 1。
- $A$  可对角化的充要条件是: 对于特征值  $\lambda = 1$ , 其**几何重数**必须等于代数重数 (即为 2)。

### 1. 几何重数条件

我们需要考察特征值  $\lambda = 1$  (代数重数为 2) 对应的矩阵  $A - I$ :

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b - 1 \end{pmatrix}$$

要使  $A$  可对角化,  $\lambda = 1$  的**几何重数**必须等于其代数重数。  
由维数公式:

$$\text{几何重数} = n - \text{rank}(A - I) = 3 - \text{rank}(A - I)$$

因此, 题目转化为求  $a$  满足什么条件时:

$$3 - \text{rank}(A - I) = 2 \implies \mathbf{rank}(A - I) = 1$$

## 例 7: 含参矩阵的对角化判定 (计算与结论)

### 2. 秩的计算

利用初等行变换计算  $A - I$  的秩。由于第一行的第 3 个元素是 1，可以用它消去下面所有的元素：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b-1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-(b-1)r_1]{r_2-ar_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**观察：**变换后的阶梯形矩阵显然只有一行非零。这意味着，无论  $a$  取何值，都有  $\text{rank}(A - I) \equiv 1$ 。

### 最终结论

由于秩恒为 1，几何重数恒为 2，满足对角化条件。

**结果：**只要  $b \neq 1$  (前提条件)，矩阵  $A$  **总可对角化**，与参数  $a$  的取值无关。

### 问题

在次数不超过 2 的多项式空间  $P_2[x]$  (表示次数不超过 2 的多项式全体) 中, 定义变换

$$T(f(x)) = f'(x) + f(x+1)$$

其中  $f'(x)$  表示导数。

- (1) 证明  $T$  是线性变换;
- (2) 求  $T$  在基  $\{1, x, x^2\}$  下的矩阵表示。

### 证明 (1):

#### 验证线性性质

对任意  $f(x), g(x) \in P_2[x]$  和任意常数  $k$ :

$$\begin{aligned} T(kf(x) + g(x)) &= (kf(x) + g(x))' + (kf(x) + g(x))(x + 1) \\ &= kf'(x) + g'(x) + kf(x + 1) + g(x + 1) \\ &= k(f'(x) + f(x + 1)) + (g'(x) + g(x + 1)) \\ &= kT(f(x)) + T(g(x)) \end{aligned}$$

因此  $T$  是线性变换。

**解 (2):** 计算  $T$  作用在每个基向量上:

- $T(1) = 0 + 1 = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$

- $T(x) = 1 + (x + 1) = 2 + x = 2 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$

- $T(x^2) = 2x + (x + 1)^2 = 2x + x^2 + 2x + 1 = 1 + 4x + x^2$

将像的坐标按列排列, 得到变换矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

### 问题

在  $C[0, \pi]$  (连续函数空间, 表示  $[0, \pi]$  上连续函数的全体) 中, 定义积分算子

$$T(f)(x) = \int_0^{\pi} \cos(x-t)f(t)dt$$

- (1) 证明  $T$  是线性变换;
- (2) 求  $T$  的特征值和特征函数 (提示: 利用三角恒等式  $\cos(x-t) = \cos x \cos t + \sin x \sin t$ )。

### 证明 (1):

#### 验证线性性质

对任意  $f, g \in C[0, \pi]$  和常数  $k$ :

$$\begin{aligned} T(kf + g)(x) &= \int_0^{\pi} \cos(x-t)[kf(t) + g(t)]dt \\ &= k \int_0^{\pi} \cos(x-t)f(t)dt + \int_0^{\pi} \cos(x-t)g(t)dt \\ &= kT(f)(x) + T(g)(x) \end{aligned}$$

因此  $T$  是线性变换。

## 例 9: 积分算子的特征问题 (2) 特征值求解

**解 (2):** 利用提示展开核函数:

$$\begin{aligned} T(f)(x) &= \int_0^{\pi} [\cos x \cos t + \sin x \sin t] f(t) dt \\ &= \cos x \int_0^{\pi} f(t) \cos t dt + \sin x \int_0^{\pi} f(t) \sin t dt \end{aligned}$$

关键观察:  $T(f)$  必为  $\cos x$  与  $\sin x$  的线性组合。

• **取**  $f(x) = \cos x$ :

$$T(\cos x) = \cos x \int_0^{\pi} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2} \cos x$$

• **取**  $f(x) = \sin x$ :

$$T(\sin x) = \sin x \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{2} \sin x$$

因此  $\lambda = \frac{\pi}{2}$  是二重特征值, 特征函数空间由  $\{\cos x, \sin x\}$  张成。

# Q&A

# THANKS